

[SUDO] brltty

DESCRIPTION : Daemon d'accessibilité pour les plages braille – pilote les afficheurs braille et fournit un accès à la console Linux pour les non-voyants

POURQUOI : brltty est le composant central de l'accessibilité braille sous Linux. Il traduit le contenu de l'écran en braille et permet la navigation complète du système via un afficheur braille, même sans interface graphique (console TTY pure).

CONTEXTE : Accessibilité pour non-voyants, terminaux braille, administration de serveurs en mode texte.

OPTIONS :

- d PILOTE : Pilote de l'afficheur (al, bm, eu, fs, ht, hw, vo...)
- a PÉRIPH : Périphérique de l'afficheur (ex: /dev/ttyS0, usb:)
- t TABLE : Table braille à utiliser (ex: fr-abrégé, fr-intégral)
- T RÉPERTOIRE : Répertoire des tables braille
- x PILOTE : Pilote de synthèse vocale associé
- F FICHIER : Fichier de configuration (défaut : /etc/brltty.conf)
- n : Mode foreground (ne passe pas en daemon)
- q : Mode silencieux
- v : Mode verbeux
- stay-privileged : Ne réduit pas les privilèges après démarrage

FICHIER DE CONFIGURATION : /etc/brltty.conf

- braille-driver bm : Pilote braille (BrailleNote, HandyTech, etc.)
- braille-device usb: : Périphérique (USB, série, Bluetooth...)
- text-table fr : Table de transcription texte → braille
- contraction-table fr-abrégé : Table abrégée
- speech-driver es : Synthèse vocale (eSpeak...)

EXEMPLES :

```
$ sudo brltty
$ sudo brltty -d bm -a usb: -t fr
$ sudo systemctl start brltty
$ sudo systemctl enable brltty
$ sudo brltty -n -d vo -a /dev/ttyUSB0
```

[USER] brltty-atb

DESCRIPTION : Compilateur/décompilateur de tables d'attributs brltty (.atb)

POURQUOI : Créer ou inspecter les tables qui définissent comment brltty représente les attributs du texte (couleurs, soulignement...) en braille.

CONTEXTE : Développement et personnalisation de brltty, création de tables d'attributs sur mesure.

OPTIONS :

- d : Décompile une table binaire vers le format source
- o FICHIER : Fichier de sortie
- v : Mode verbeux

EXEMPLES :

```
$ brltty-atb table.atb
$ brltty-atb -d table.atb -o table_source.atb-src
```

[USER] brltty-ctb

DESCRIPTION : Compilateur/décompilateur de tables de contraction braille (.ctb)

POURQUOI : Créer, modifier ou inspecter les tables de contraction braille – les abréviations et contractions qui permettent d'écrire plus rapidement en braille abrégé (Grade 2).

CONTEXTE : Développement de tables braille, localisation, accessibilité.

OPTIONS :

- d : Décompile une table vers le format source
- o FICHIER : Fichier de sortie
- v : Mode verbeux

EXEMPLES :

```
$ brltty-ctb fr-abrégé.ctb
$ brltty-ctb -d fr-abrégé.ctb -o source.ctb-src
```

[USER] brltty-ttb

```

DESCRIPTION : Compileur/décompilateur de tables de texte brltty (.ttb) –
               définissent la correspondance entre caractères texte et cellules braille
POURQUOI    : Créer ou modifier les tables de transcription texte → braille pour
               différentes langues et alphabets.
CONTEXTE    : Localisation braille, support de nouvelles langues, développement.
OPTIONS     :
    -d                      Décompile vers le format source
    -o FICHIER              Fichier de sortie
    -v                      Mode verbeux
EXEMPLES    :
    $ brltty-ttb fr.ttb
    $ brltty-ttb -d fr.ttb -o fr_source.ttb-src

```

[USER] brltty-ktb

```

DESCRIPTION : Compileur/décompilateur/listeur de tables de touches brltty (.ktb) –
               définissent les raccourcis clavier de l'afficheur braille
POURQUOI    : Personnaliser ou inspecter les raccourcis des touches de l'afficheur
               braille – chaque modèle d'afficheur a ses propres touches.
CONTEXTE    : Personnalisation braille, support de nouveaux modèles d'afficheurs.
OPTIONS     :
    -d                      Décompile vers le format source
    -l                      Liste les liaisons de touches
    -o FICHIER              Fichier de sortie
    -v                      Mode verbeux
EXEMPLES    :
    $ brltty-ktb bm/all.ktb -l
    $ brltty-ktb -d bm/all.ktb -o source.ktb-src

```

[USER] brltty-lscmds

```

DESCRIPTION : Liste toutes les commandes brltty disponibles avec leur description
POURQUOI    : Référence complète des commandes que brltty peut exécuter –
               navigation, lecture, configuration, etc.
CONTEXTE    : Documentation, développement de tables de touches, référence.
EXEMPLES    :
    $ brltty-lscmds
    $ brltty-lscmds | grep -i "line"

```

[USER] brltty-morse

```

DESCRIPTION : Convertit du texte en code Morse via brltty
POURQUOI    : Fonctionnalité d'accessibilité alternative – communiquer via le
               code Morse pour les personnes avec des handicaps moteurs sévères.
CONTEXTE    : Accessibilité alternative, communication augmentée.
EXEMPLES    :
    $ echo "HELLO" | brltty-morse
    $ brltty-morse "SOS"

```

[USER] brltty-trtxt

```

DESCRIPTION : Traduit du texte en utilisant les tables de transcription brltty
POURQUOI    : Convertir du texte en représentation braille textuelle en utilisant
               les tables de brltty – utile pour tester les tables.
CONTEXTE    : Test et développement de tables braille, vérification de transcription.
OPTIONS     :
    -i TABLE              Table d'entrée
    -o TABLE              Table de sortie
EXEMPLES    :
    $ echo "Bonjour" | brltty-trtxt -i fr.ttb
    $ brltty-trtxt -i fr.ttb -o unicode.ttb fichier.txt

```

[USER] brltty-clip

```

DESCRIPTION : Accède au presse-papiers de brltty depuis la ligne de commande
POURQUOI    : Lire ou écrire le presse-papiers interne de brltty – utile pour les
               scripts d'automatisation et l'intégration avec d'autres outils.
CONTEXTE    : Scripting autour de brltty, automatisation d'accessibilité.
OPTIONS     :

```

```

-g Lit le contenu du presse-papiers (get)
-s TEXTE Définit le contenu du presse-papiers (set)
EXEMPLES :
$ brltty-clip -g
$ brltty-clip -s "texte à coller"

```

```
[USER] brltty-tune
```

```

DESCRIPTION : Joue une mélodie ou un signal sonore via brltty
POURQUOI : Tester les capacités sonores de brltty, créer des alertes sonores
           d'accessibilité, vérifier la configuration audio de brltty.
CONTEXTE : Test de configuration brltty, alertes sonores d'accessibilité.
EXEMPLES :
$ brltty-tune c4 d4 e4 f4 g4

```

```
[USER] brltty-lsinc
```

```

DESCRIPTION : Liste les fichiers inclus récursivement dans une table brltty
POURQUOI : Inspecter les dépendances d'une table brltty – utile pour comprendre
           la hiérarchie des tables et déboguer les problèmes d'inclusion.
CONTEXTE : Développement et débogage de tables brltty.
EXEMPLES :
$ brltty-lsinc fr.ttb
$ brltty-lsinc fr-abrégé.ctb

```

```
[USER] brltty-mkuser
```

```

DESCRIPTION : Crée la configuration utilisateur brltty dans le répertoire home
POURQUOI : Initialiser la configuration brltty personnelle d'un utilisateur –
           crée les répertoires et fichiers de configuration nécessaires.
CONTEXTE : Installation et configuration de brltty pour un nouvel utilisateur.
EXEMPLES :
$ brltty-mkuser
$ sudo brltty-mkuser alice

```

```
[USER] brltty-setcaps
```

```

DESCRIPTION : Définit les capacités Linux nécessaires à brltty pour fonctionner
           sans les droits root complets
POURQUOI : Permettre à brltty de fonctionner avec des privileges minimaux –
           principe du moindre privilège pour la sécurité système.
CONTEXTE : Sécurisation de l'installation brltty, administration système.
EXEMPLES :
$ sudo brltty-setcaps

```

```
[USER] orca
```

```

DESCRIPTION : Lecteur d'écran graphique pour GNOME – lit à voix haute le contenu
           des interfaces graphiques GTK/GNOME via synthèse vocale et/ou braille
POURQUOI : Orca est le lecteur d'écran de référence sous Linux pour les
           environnements graphiques GNOME. Il utilise AT-SPI2 (Assistive
           Technology Service Provider Interface) pour accéder aux informations
           des applications et les transmettre via espeak-ng, speech-dispatcher
           ou un afficheur braille.
CONTEXTE : Accessibilité pour non-voyants et malvoyants sous GNOME, lecture
           d'interfaces graphiques, navigation web accessible.
OPTIONS :
-s / --setup Lance l'assistant de configuration graphique
-u PROFIL Utilise ce profil de configuration
-r / --replace Remplace l'instance Orca en cours
-t / --text-setup Configuration en mode texte
-q / --quit Quitte Orca
--debug Mode débogage
--debug-file FICHIER Écrit les infos de débogage dans ce fichier
RACCOURCIS ORCA (défaut : touche Orca = Insert ou CapsLock) :
Orca + F2 Apprend les raccourcis (mode apprentissage)
Orca + F3 Va au panneau de configuration
Orca + F11 Lit la barre de menu
Orca + Espace Lit le widget courant
Orca + Haut/Bas Navigation entre éléments

```

```

Orca + F5          Lit la barre de titre
Orca + F6          Lit la barre d'état
EXEMPLES :
$ orca
$ orca --setup
$ orca --replace
$ orca --quit
$ sudo systemctl --user enable orca

```

```
[USER] espeak-ng / speak-ng
```

```

DESCRIPTION : Synthèse vocale (Text-To-Speech) open source légère et multilingue –
              successeur de eSpeak, supporte plus de 100 langues
POURQUOI    : Convertir du texte en parole – utilisé directement en ligne de
              commande, par Orca, brltty, speech-dispatcher et de nombreuses
              applications d'accessibilité. Très léger (quelques Mo) et rapide.
CONTEXTE    : Synthèse vocale, accessibilité, scripts de notification sonore,
              apprentissage des langues, TTS embarqué.
OPTIONS     :
  -v VOIX                Voix à utiliser (fr, en, de, es, ar...)
  -v VOIX+VARIANTE       Voix avec variante (fr+f2 pour voix féminine)
  -s VITESSE             Vitesse de parole (mots/minute, défaut : 175)
  -p HAUTEUR             Hauteur de la voix (0-99, défaut : 50)
  -a AMPLITUDE           Volume (0-200, défaut : 100)
  -g ÉCART               Écart entre les mots (défaut : 0)
  -l LANGUE              Code de langue (fr, en-gb, en-us, de, es...)
  -f FICHER              Lit depuis un fichier texte
  -w FICHER              Écrit la sortie audio dans un fichier .wav
  -b N                   Format d'entrée (1=UTF-8, 2=8bit, 4=wchar)
  --ipa                  Affiche la prononciation en alphabet phonétique IPA
  --phonemes             Affiche les phonèmes utilisés
  -m                     Interprète les balises SSML
  -x                     Affiche les phonèmes (mnemonic)
  -q                     Mode silencieux (pas de sortie audio)
  --pho                  Format de phonèmes mbrola
  --voices               Liste toutes les voix disponibles
  --voices=LANGUE       Liste les voix pour cette langue
EXEMPLES :
$ espeak-ng "Bonjour, comment allez-vous ?"
$ espeak-ng -v fr "Bonjour le monde"
$ espeak-ng -v fr+f2 -s 150 "Bonjour"
$ espeak-ng -f document.txt -v fr -w sortie.wav
$ espeak-ng --voices=fr
$ espeak-ng -v fr --ipa "Bonjour"
$ cat fichier.txt | espeak-ng -v fr
$ espeak-ng -v fr -s 120 -p 60 "Texte à lire lentement"

```

```
[USER] flite / flite_time
```

```

DESCRIPTION : Synthèse vocale légère (Festival Lite) – TTS minimal pour systèmes
              embarqués et ressources limitées
POURQUOI    : Alternative ultra-légère à espeak-ng – conçu pour les systèmes avec
              peu de mémoire. Produit une voix plus naturelle qu'espeak mais dans
              moins de langues. Utilisé notamment sur les systèmes embarqués et
              dans les robots.
CONTEXTE    : Systèmes embarqués, IoT, scripts de notification, accessibilité légère.
OPTIONS     :
  -voice VOIX            Voix à utiliser (slt, rms, awb, kal, kall16...)
  -t TEXTE               Texte à lire
  -f FICHER              Lit depuis un fichier
  -o FICHER              Écrit la sortie dans un fichier .wav
  -p                     Joue le fichier audio directement
  --setf PARAM=VALEUR   Définit un paramètre de synthèse
  -s TAUX                Fréquence d'échantillonnage de sortie
  -pw                   Affiche les mots au fur et à mesure
  -ps                   Affiche les phonèmes
  -pS                   Affiche les phonèmes avec durées
  -list_voices           Liste les voix compilées disponibles
VOIX DISPONIBLES :
  flite_cmu_us_slt       Voix féminine américaine (soprano)
  flite_cmu_us_rms       Voix masculine américaine (baryton)
  flite_cmu_us_awb       Voix masculine écossaise
  flite_cmu_us_kal       Voix masculine (basique, très légère)

```

```
flite_cmu_us_kall6      Voix masculine 16kHz (meilleure qualité)
flite_cmu_time_awb      Voix spécialisée pour lire l'heure
```

```
flite_time :
Lit l'heure actuelle à voix haute
$ flite_time
$ flite_time 14 30
```

```
EXEMPLES :
$ flite "Hello, world"
$ flite -voice slt "Hello, world"
$ flite -f document.txt -o sortie.wav
$ flite -list_voices
$ flite_time
$ echo "Heure : $(date +%H:%M)" | flite
```

```
[USER] speech-dispatcher / spd-say / spd-conf
```

DESCRIPTION : Daemon de synthèse vocale – couche d'abstraction entre les applications et les moteurs TTS (espeak-ng, flite, festival, pico...)

POURQUOI : speech-dispatcher unifie l'accès à la synthèse vocale pour toutes les applications. Orca, brltty et d'autres utilisent speech-dispatcher comme backend – il gère les priorités, les files d'attente, le volume et permet de changer de moteur TTS sans modifier les applications.

CONTEXTE : Backend TTS du bureau Linux, Orca, brltty, applications accessibles.

```
speech-dispatcher (daemon) :
-d / --run-daemon          Lance en mode daemon
-s / --run-single          Lance en mode mono-utilisateur
-c / --communication-method Méthode de communication (unix_socket, inet)
-p PORT                    Port réseau
--log-level N              Niveau de log (0-5)
$ speech-dispatcher -d
$ sudo systemctl start speech-dispatcher
$ sudo systemctl --user start speech-dispatcher
```

```
spd-say (client en ligne de commande) :
-t TEXTE                  Texte à lire (ou depuis stdin)
-e                        Lit le texte immédiatement (priorité)
-i                        Lit le texte en mode important
-m MESSAGE_TYPE           Type de message (text, sound_icon, char, key)
-r TAUX                   Taux de parole (-100 à 100)
-p HAUTEUR                Hauteur (-100 à 100)
-v VOLUME                 Volume (-100 à 100)
-l LANGUAGE               Langue (fr, en, de...)
-o MODULE                 Module TTS (espeak-ng, flite, pico...)
-O VOIX                   Voix du module
-c                        Annule le message en cours
-q                        Arrête speech-dispatcher
-L                        Liste les modules disponibles
$ spd-say "Bonjour"
$ spd-say -l fr -r -20 "Texte lent"
$ echo "Message important" | spd-say -e
$ spd-say -L
```

```
spd-conf (configuration) :
Configure interactivement speech-dispatcher
$ spd-conf
$ spd-conf --create-user-conf
```

FICHIER DE CONFIGURATION :

```
/etc/speech-dispatcher/speechd.conf      Configuration système
~/config/speech-dispatcher/speechd.conf  Configuration utilisateur
```

```
[USER] xbrlapi
```

DESCRIPTION : Passerelle entre brltty et les applications X11/Wayland – permet à brltty de suivre le focus des applications graphiques

POURQUOI : Sans xbrlapi, brltty ne voit que le contenu de la console TTY. xbrlapi fait le pont entre brltty et les applications graphiques pour que l'afficheur braille suive le focus dans l'interface graphique.

CONTEXTE : Utilisation de brltty avec un environnement graphique X11.

OPTIONS :

```

-b                               Mode batch (non-interactif)
-q                               Mode silencieux
-v                               Mode verbeux
--host HOTE:PORT                Connexion à brltty distant
EXEMPLES      :
$ xbrlapi &
$ xbrlapi -q &

```

```
[USER]  brltty-hid
```

```

DESCRIPTION  : Utilitaire brltty pour les périphériques HID (Human Interface Device)
               – inspecte et teste les afficheurs braille HID
POURQUOI    : Diagnostiquer les afficheurs braille connectés via HID USB – afficher
               les descripteurs HID, tester la communication.
CONTEXTE    : Diagnostic d'afficheurs braille USB HID, développement de pilotes.
OPTIONS     :
-l                               Liste les périphériques HID disponibles
-v VENDEUR                       Filtre par ID vendeur (hex)
-p PRODUIT                       Filtre par ID produit (hex)
-s                               Affiche les descripteurs HID
EXEMPLES    :
$ brltty-hid -l
$ sudo brltty-hid -v 0403 -p 6001 -s

```

```
[USER]  brltty-genkey
```

```

DESCRIPTION  : Génère une clé d'authentification pour la connexion à brltty via
               le protocole BrLAPI
POURQUOI    : BrLAPI permet aux applications de communiquer directement avec
               brltty – la clé d'authentification sécurise cet accès.
CONTEXTE    : Configuration de BrLAPI, sécurisation de l'accès aux afficheurs
               braille depuis des applications.
EXEMPLES    :
$ brltty-genkey
$ brltty-genkey /etc/brltty/brlapi.key

```

```
[USER]  brltty-term
```

```

DESCRIPTION  : Terminal virtuel accessible via brltty – crée un terminal dont le
               contenu est accessible via BrLAPI
POURQUOI    : Fournir un environnement terminal pleinement accessible aux
               utilisateurs d'afficheurs braille.
CONTEXTE    : Sessions terminales accessibles, développement d'applications BrLAPI.
EXEMPLES    :
$ brltty-term
$ brltty-term bash

```

```
[USER]  brltty-ttysize
```

```

DESCRIPTION  : Affiche ou définit la taille du terminal courant selon les capacités
               de l'afficheur braille connecté
POURQUOI    : Adapter la taille du terminal à la largeur de l'afficheur braille
               pour une navigation optimale.
CONTEXTE    : Configuration de l'environnement terminal pour afficheurs braille.
EXEMPLES    :
$ brltty-ttysize
$ brltty-ttysize --rows 1 --columns 40

```

```
[USER]  file2brl
```

```

DESCRIPTION  : Convertit des fichiers texte ou XML/HTML en braille prêt à imprimer
               (format BRF – Braille Ready Format)
POURQUOI    : Produire des fichiers braille pour impression sur embosseuse braille –
               gère la mise en page, la pagination, les en-têtes et les tables des
               matières en braille.
CONTEXTE    : Production de documents braille imprimés, édition accessible,
               bibliothèques pour non-voyants.
OPTIONS     :
-f FORMAT    Format d'entrée (text, html, xml, brf)
-o FICHIER   Fichier de sortie BRF

```

```

-t TABLE          Table braille à utiliser
-p PAPIER          Format de papier (letter, a4...)
-l LIGNES          Lignes par page
-c COLONNES        Colonnes par page (cellules braille)
--interpoint       Mode recto-verso (interpoint)
-v                Mode verbeux
EXEMPLES          :
$ file2brl -f text document.txt -o document.brl
$ file2brl -f html page.html -o page.brl -t fr-abrégé
$ file2brl -f xml livre.xml -o livre.brl --interpoint

```

[USER] orca – CONFIGURATION AVANCÉE

DESCRIPTION : Paramètres avancés de configuration d'Orca
 FICHIER DE CONFIGURATION : ~/.local/share/orca/user-settings.conf (JSON/Python)
 PROFILS : ~/.local/share/orca/orca-scripts/

INTÉGRATION AT-SPI2 :

AT-SPI2 (Assistive Technology Service Provider Interface) est le bus d'accessibilité de GNOME – Orca l'utilise pour accéder aux informations des widgets de toutes les applications GTK/Qt/Electron accessibles.

```

$ gsettings get org.gnome.desktop.interface toolkit-accessibility
$ gsettings set org.gnome.desktop.interface toolkit-accessibility true

```

DÉBOGAGE :

```

$ orca --debug --debug-file /tmp/orca-debug.log
$ AT_SPI_DEBUG=1 orca

```

[USER] festival (paquet : festival)

DESCRIPTION : Système de synthèse vocale complet – moteur TTS de référence académique (Université d'Édimbourg)
 POURQUOI : Voix de qualité supérieure à espeak pour certaines langues – utilisé comme backend de speech-dispatcher et pour la recherche en TTS.
 CONTEXTE : Synthèse vocale haute qualité, backend speech-dispatcher, recherche.
 OPTIONS :

```

--tts          Mode TTS (lit depuis stdin)
--batch        Mode batch
--language LANGUE  Langue (english, spanish...)
--voice VOIX     Voix spécifique
-b FICHIER       Exécute ce script festival puis quitte
--server        Mode serveur
--server_port PORT  Port du serveur (défaut : 1314)
EXEMPLES       :
$ echo "Hello world" | festival --tts
$ festival --tts < document.txt
$ text2wave fichier.txt -o sortie.wav
$ echo "(SayText \"Bonjour\")" | festival

```

[USER] malcontent-control

DESCRIPTION : Interface de contrôle parental GNOME – gère les restrictions d'accès pour les comptes utilisateurs enfants
 POURQUOI : Configurer les restrictions de contenu et d'accès aux applications pour les utilisateurs mineurs – intégré dans GNOME via le contrôle parental (malcontent).
 CONTEXTE : Contrôle parental, gestion des comptes familiaux, accessibilité pédagogique.
 EXEMPLES :

```

$ malcontent-control

```

[USER] RÉCAPITULATIF DE L'ÉCOSYSTÈME ACCESSIBILITÉ LINUX

ARCHITECTURE GÉNÉRALE :

```

Applications → AT-SPI2 (bus d'accessibilité)
AT-SPI2      → Orca (lecteur d'écran graphique)
Orca         → speech-dispatcher (dispatcher TTS)
speech-dispatcher → espeak-ng / flite / festival (moteur TTS)

```

brltty → Afficheur braille (console TTY)
brltty + xbrlapi → Afficheur braille (environnement graphique X11)

DÉMARRAGE RAPIDE – ACCÈS COMPLET POUR NON-VOYANT SOUS GNOME :

```
$ sudo systemctl enable --now brltty          # Braille (si afficheur connecté)
$ sudo systemctl --user enable --now speech-dispatcher
$ orca                                          # Lance le lecteur d'écran
```

DÉMARRAGE RAPIDE – SYNTHÈSE VOCALE SEULE EN CONSOLE :

```
$ espeak-ng -v fr "Système prêt"
$ spd-say -l fr "Système prêt"
```